Принципы усиления, генерации и управления сигналами

4.2. Оптические резонаторы

В.– Д.– *Программа:* Оптические резонаторы. Резонатор Фабри-Перо, конфокальный и концентрический резонаторы. Неустойчивый резонатор. Продольные и поперечные типы колебаний. Спектр частот и расходимость излучении. Добротность.

4.2.1. Резонаторы Фабри–Перо, конфокальный, концентрический и неустойчивый. Продольные и поперечные типы колебаний. Спектр, расходимость и добротность

В.– Д.–

Оптическая мода воспроизводит пространственный профиль после полного обхода с комплексным множителем. В плоском резонаторе Фабри–Перо фазовое условие $2nk_0L + \phi_{r1} + \phi_{r2} = 2\pi q$ даёт приблизительный межмодовый интервал $\Delta\nu_{\mathrm{FSR}} = c/(2n_gL)$ при однородном заполнении; групповая длина включает дисперсию среды и зеркал.

Для двух сферических зеркал $g_j = 1 - L/R_j$ и устойчивого параксиального семейства частоты можно записать

$$\nu_{qmn} = \frac{c}{2nL}\left[q + \frac{m+n+1}{\pi}\arccos[\mathrm{sgn}(g_1)\sqrt{g_1g_2}]\right] \tag{4.2.1}$$

с выбором ветви фазы обхода, соответствующей геометрии; знак/целую часть можно перераспределять в q. Дополнительный член — фаза Гуи. Вблизи вырожденных и граничных геометрий нужно следить за этой ветвью; выражение без её выбора не описывает все перестройки спектра.

Плоский резонатор $R_j = \infty$ находится на границе геометрической устойчивости и чувствителен к дифракции. Симметричный конфокальный $R_1 = R_2 = L$ имеет совпадающие фокусы и вырожденные поперечные семейства. Концентрический $R_1 = R_2 = L/2$ — граница; слегка смещённая внутрь области геометрия может быть устойчивой. В неустойчивом резонаторе лучи расширяются при обходах, но конечная апертура и усиление могут поддерживать генерирующую распределённую моду с выводом энергии через край: «неустойчивый» здесь не означает невозможность лазера.

Пусть энергия пассивной моды убывает $W = W_0\mathrm{e}^{-t/\tau_p}$. Тогда

$$Q = \omega\tau_p = \frac{\nu}{\delta\nu}, \qquad \delta\nu = \frac{1}{2\pi\tau_p}. \tag{4.2.2}$$

$\delta\nu$ — полная ширина пассивного резонанса мощности, а амплитудный декремент $1/(2\tau_p)$. Если за время обхода T_R энергия умножается на $\mathcal{R} < 1$, $\tau_p = -T_R/\ln\mathcal{R}$; при малых потерях $\tau_p \simeq T_R/(1-\mathcal{R})$. Финесс $\mathcal{F} = \Delta\nu_{\mathrm{FSR}}/\delta\nu$. Поперечные моды Эрмита–Гаусса различаются узлами и большей расходимостью; конечные зеркала дают зависящие от моды дифракционные потери.

Короткий ответ / для повторения. Резонатор задаёт пространственное самовоспроизведение и фазовый спектр. Продольные частоты определяет время обхода, поперечные — фаза Гуи; потери задают время жизни и ширину.

На доске. Фабри–Перо; конфокальная и концентрическая геометрии; $Q = \omega\tau_p$, FSR и финесс.

Вопрос для себя. Почему ширина лазерной линии может быть существенно меньше ширины пассивного резонанса?

Удобный вопрос. Можно оставить фазу Гуи: она различает частоты поперечных мод с разным числом узлов.

Источники. Митрофанов [1], лекция 13, PDF-с. 60–65; Kärtner [2], глава 2. Не путать ширину резонанса и шумовую линию генерации следующего вопроса.

Литература

[1] В. П. Митрофанов. Колебательные системы с малой диссипацией (от макро- до наноосцилляторов). МГУ, физический факультет, Москва, 2010. URL https://drive.google.com/file/d/1g-knb8-NJNLKKDzoepeZFDmyak84WXTW/view. 74 страницы PDF.

[2] Franz X. Kärtner. Ultrafast optics: course textbook, 2005. URL https://ocw.mit.edu/courses/6-977-ultrafast-optics-spring-2005/f806ff596f9bffb74003360e2c05c086_MIT6_977S05_textbook.pdf. MIT OCW 6.977. Выборочные фрагменты §§2.6, 4.4, глав 5, 7, 9; не прочитан целиком.